Mvt d'une particule chargée dans un champ magnétique

↳ particule chargée :

Particule ⟶ sa charge

- Electron e^- : $q = -e$
- proton : $q = +e$
- ion $X^{\alpha\pm}$: $q = \pm\alpha e$

↳ champ magnétique :

(m̂ Caractéristiques)

C'est un champ Uniforme de Vecteur $\vec{B}$;

de Norme B (en Tesla T)

⚠ particule chargée de vitesse $\vec{v}$ ⊕ champ magnétique

↳ $\vec{F}$: force de Lorentz

$$\boxed{\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}}$$

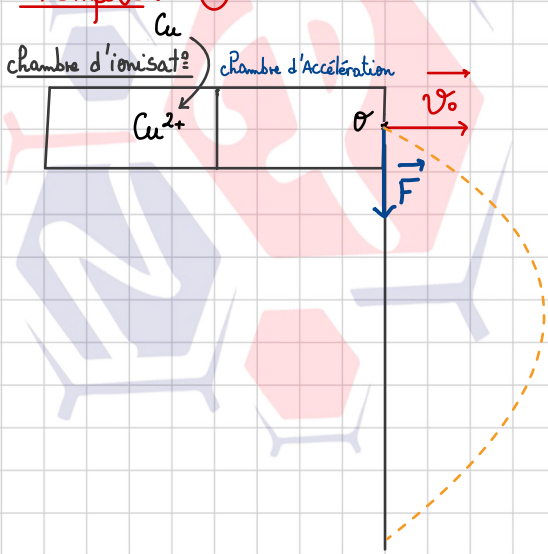
$\perp$ $\perp$

↳ Caractéristiques de $\vec{F}$:

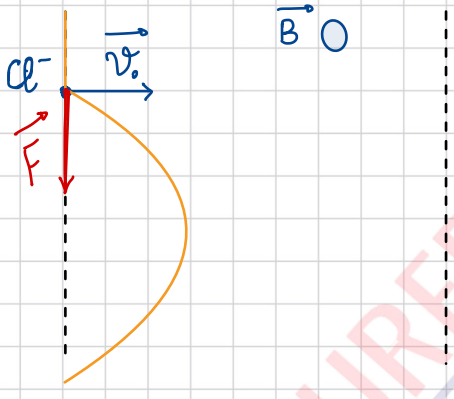
- **point d'application** : la position de la particule
- **ligne d'action** : La droite ⊥ au plan $(q\vec{v}, \vec{B})$
- **Le sens** : Selon la régle de la main droite : _____
- **Intensité** :

$$F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(\underbrace{q\vec{v}, \vec{B}}_{90°})$$

Exemple : ①



- Exemple ②



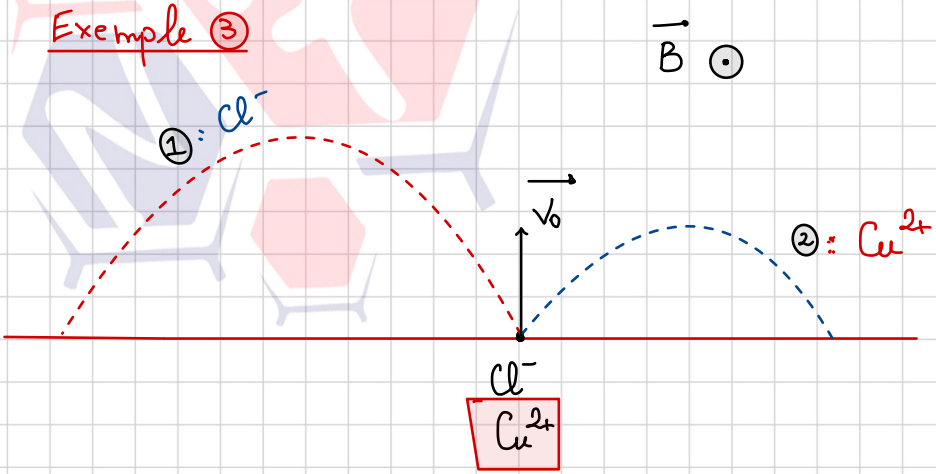
⚠ 2 inconnues : $\vec{F}$, $\vec{B}$

On a la déviation vers le bas

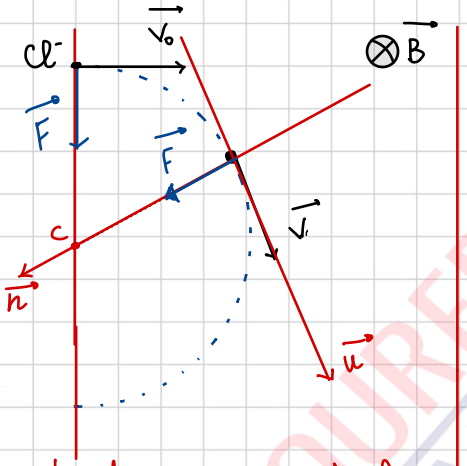
↳ Selon la règle de la main droite !

$\vec{B}$ ⊗

Exemple ③



• Etude du mvt :



Montrer que mvt est uniforme circulaire ?

Base de FREINET

$$\vec{a_G} = a_T \cdot \vec{u} + a_N \cdot \vec{n}$$

$a_T \rightarrow \frac{dv}{dt}$

$a_N \rightarrow \frac{v^2}{\rho}$ → rayon de courbure

. Système étudié { ion Cl^- }

. Bilan des forces :

$\vec{F}$: force de Lorentz

⚠ $\vec{P}$: le poids est négligeable

Ds un référentiel Terrestre supposé Galiléen on applique la II loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m_{Cl^-} \cdot \vec{a_G}$

$$\vec{F} = m_{e^-} \cdot \vec{a_G}$$

- project° sur $\vec{u}$ de la base FREINET

$$F_u = m_{e^-} \cdot a_T$$

$$0 = m_{e^-} \cdot \boxed{\frac{dv}{dt}}$$

$$\neq 0$$

$$\frac{dv}{dt} = 0 \longrightarrow \boxed{v = cte}$$

Mvt est uniforme

- project° sur $\vec{n}$ de la base FREINET

$$F_n = m_{e^-} \cdot a_n$$

$$+F = m_{e^-} \cdot \boxed{\frac{v^2}{\rho}}$$

$$|q| \cdot v \cdot B \cdot \underbrace{\sin(\vec{v}, \vec{B})}_{1} = m_{e^-} \cdot \frac{v^2}{\rho}$$

$$e \cdot \cancel{v} \cdot B = m_{e^-} \cdot \frac{v^{\cancel{2}}}{\rho}$$

$$\boxed{\rho = R_{e^-} = \frac{m_{e^-} \cdot v}{B \cdot e} = cte}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} q_{e^-} = -e \\ |q| = e \end{array}}$$

Mvt Circulaire